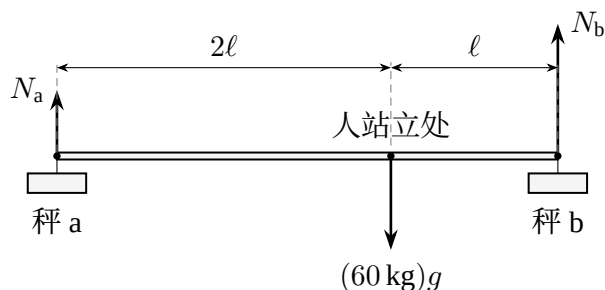


A 刚体的平衡

练习 01 两台体重秤的读数

解答 ③

2023 年度共通テスト「物理」本試験 第 1 問 問 1



将两台秤对板的支持力记为 N_a 、 N_b 。板的重量忽略不计，竖直方向的力平衡：

$$N_a + N_b = (60 \text{ kg})g.$$

以秤 a 的支撑点为参考点。 N_b 与人的压力的力臂分别为 3ℓ 、 2ℓ ，所以

$$N_b(3\ell) = (60 \text{ kg})g(2\ell).$$

得 $N_b = (40 \text{ kg})g$ ， $N_a = (20 \text{ kg})g$ 。秤显示的质量为支持力除以 g ，故

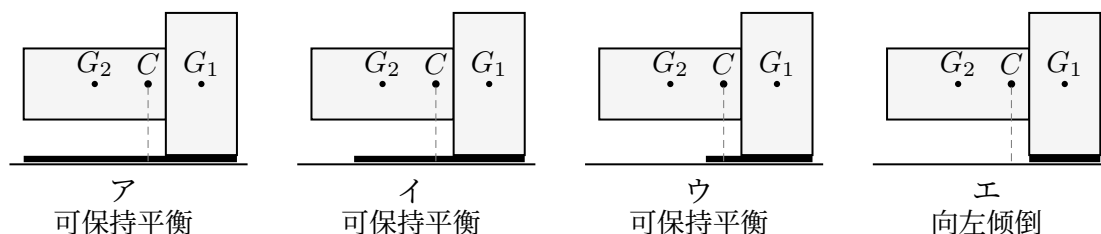
$$\text{秤 a: } 20 \text{ kg}, \quad \text{秤 b: } 40 \text{ kg}.$$

练习 02 组合木块的重心

解答 ③

2021 年度共通テスト「物理」第 2 日程（追試験） 第 1 問 問 1

两个木块质量相等，薄板质量忽略不计，整体重心就在 G_1G_2 的中点 C 。



从 C 竖直向下作重力作用线。它落在薄板与地面的接触范围内时，支持力能与重力平衡。图ア、イ、ウ符合；图エ的重力作用线在接触范围左侧，会向左倾倒。

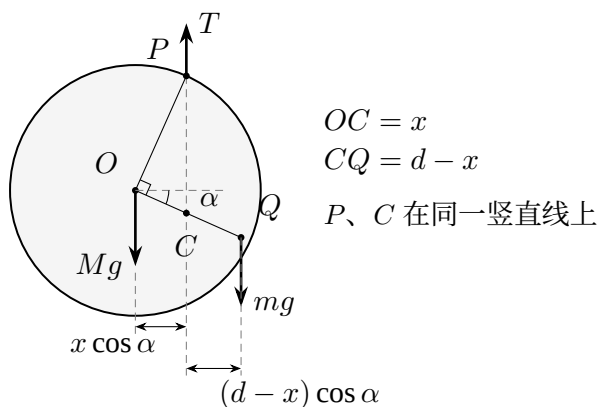
$$\text{能站立的是：ア、イ、ウ.}$$

A 刚体的平衡 (续)

练习 03 悬挂圆板的平衡

解答 ②

2022 年度共通テスト「物理」本試験 第 1 問 問 3



砝码静止， Q 处绳的拉力为 mg 。以悬挂点 P 为参考点， P 处拉力的力矩为零。

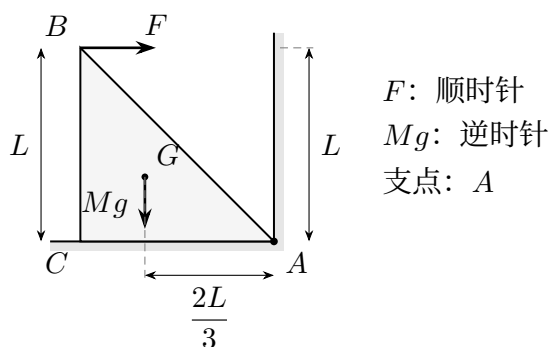
设 OQ 与水平线的夹角为 α 。由于 C 在 P 的正下方，两竖直力的力臂是 OC 、 CQ 的水平投影，即 $x \cos \alpha$ 、 $(d - x) \cos \alpha$ 。由力矩平衡，

$$Mg x \cos \alpha = mg(d - x) \cos \alpha \implies x = \frac{m}{M + m}d.$$

练习 04 三角形板的倾倒临界

解答 ⑤

2024 年度共通テスト「物理」本試験 第 1 問 問 1



刚要倾倒时，地面支持力的作用点到达 A 。以 A 为参考点，墙面和地面的接触力的力矩均为零。水平力 F 的力臂为 L ，重力的力臂为 $L - L/3 = 2L/3$ 。由力矩平衡，

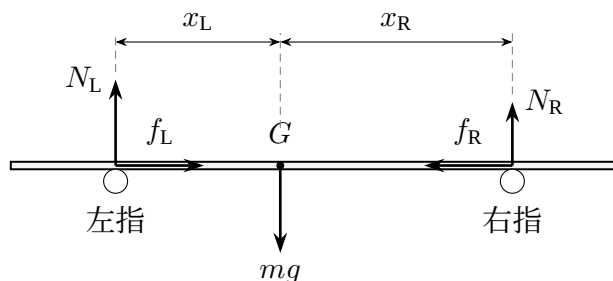
$$F_{\max} L = Mg \frac{2L}{3} \implies F_{\max} = \frac{2Mg}{3}.$$

A 刚体的平衡 (续)

练习 05 两指支撑的尺

解答 ①

2023 年度共通テスト「物理」追試験 第 3 問 問 1



尺保持水平，高度不变。竖直方向上，两指的支持力之和等于尺的重力：

$$N_L + N_R = mg.$$

以重心 G 为参考点。左、右支持力分别使尺顺时针、逆时针转动，力臂为 x_L 、 x_R 。两者的力矩相等：

$$N_L x_L = N_R x_R.$$

两式分别填入ア、イ。

练习 06 滑动前的静摩擦力

解答 ③

2023 年度共通テスト「物理」追試験 第 3 問 問 2

两指和尺还未发生滑动。尺在水平方向上保持平衡，两处静摩擦力方向相反、大小相等：

$$f_L = f_R.$$

由 $x_L < x_R$ 和上一题的力矩平衡式，得

$$\frac{N_L}{N_R} = \frac{x_R}{x_L} > 1.$$

两侧静摩擦系数相同，最大静摩擦力的大小关系为

$$\mu N_L > \mu N_R.$$

右侧的最大静摩擦力较小。继续加力，右侧先达到最大值，因此右指先相对尺滑动。

A 刚体的平衡 (续)

练习 07 右指滑动时的支持力

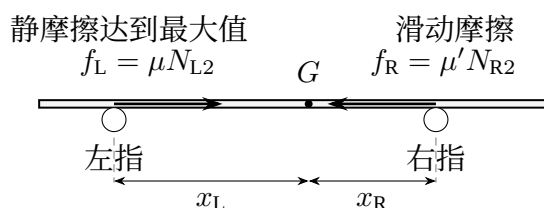
解答 ④

2023 年度共通テスト「物理」追試験 第 3 問 問 3

左指固定，尺与左指之间没有滑动，所以 x_L 不变。右指向左移动， x_R 减小。由前面得到的竖直方向和力矩的平衡关系，得

$$N_R = \frac{mg x_L}{x_L + x_R}.$$

分母减小，因此 N_R 增大，右侧的滑动摩擦力 $f_R = \mu' N_R$ 也随之增大。



左侧静摩擦力随之增大，直到达到最大值。此时左指即将滑动，满足

$$\mu N_{L2} = \mu' N_{R2} \implies \frac{N_{L2}}{N_{R2}} = \frac{\mu'}{\mu}.$$

才填“增大”，力填 μ'/μ 。

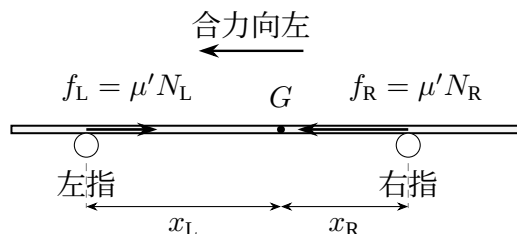
练习 08 左指刚开始滑动

解答 ④

2023 年度共通テスト「物理」追試験 第 3 問 問 4

由上一阶段的 $N_{L2}/N_{R2} = \mu'/\mu < 1$ ，可知右侧支持力较大。

左指刚开始滑动时，左侧摩擦力由最大静摩擦力 μN_L 降为滑动摩擦力 $\mu' N_L$ ；右侧仍是滑动摩擦力 $\mu' N_R$ 。



此时 $N_R > N_L$ ，因此 $f_R > f_L$ 。向左的摩擦力较大，尺便向左加速：

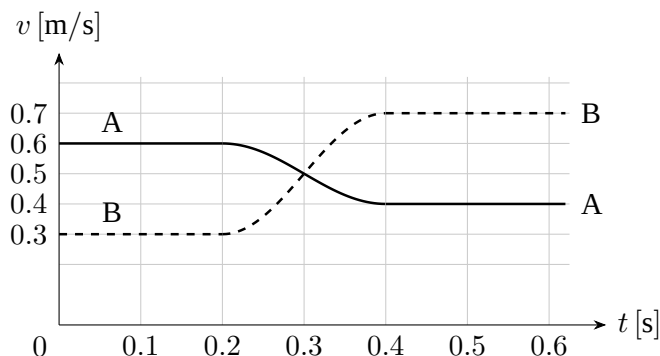
$$\underline{f_R > f_L, \quad \text{尺向左加速.}}$$

B 动量与碰撞

练习 09 由速度图求质量比

解答 ④

2022 年度共通テスト「物理」追試験 第 1 問 問 1



从图中读出：A 的速度由 0.60 m/s 变为 0.40 m/s ，B 的速度由 0.30 m/s 变为 0.70 m/s 。

以两台车和弹簧为整体，水平方向不受外力，水平动量守恒。A 减少的动量等于 B 增加的动量：

$$m_A(0.60 - 0.40) \text{ m/s} = m_B(0.70 - 0.30) \text{ m/s}.$$

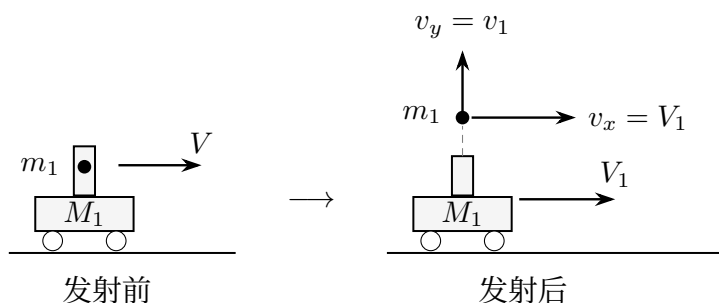
整理得 $0.20m_A = 0.40m_B$ ，所以

$$\frac{m_A}{m_B} = 2.0.$$

练习 10 台车向上发射小球

解答 ①

2022 年度共通テスト「物理」本試験 第 2 問 問 5



小球相对台车坚直射出，故它对地的水平速度与台车相同，均为 V_1 。

以“台车+小球”为整体，发射前后水平动量守恒：

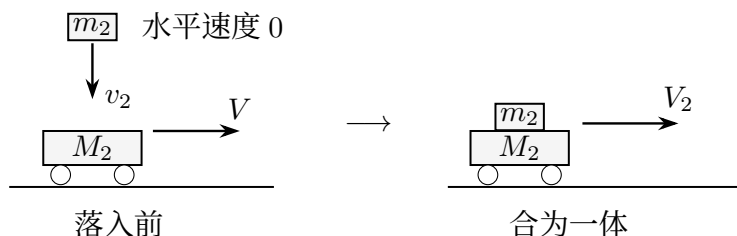
$$(M_1 + m_1)V = M_1V_1 + m_1V_1 \implies \underline{V = V_1}.$$

B 动量与碰撞 (续)

练习 11 重物落入台车

解答 ③

2022 年度共通テスト「物理」本試験 第 2 問 問 6



重物竖直下落，碰前的水平速度为 0。把台车与重物作为整体，整体不受水平外力，因此水平动量守恒：

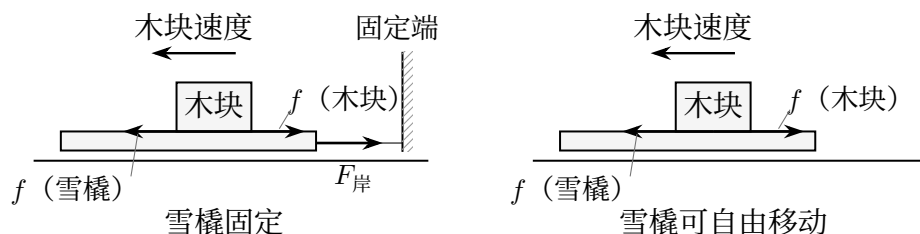
$$M_2 V + m_2 \times 0 = (M_2 + m_2) V_2 \implies V_2 = \frac{M_2}{M_2 + m_2} V.$$

重物加入后，原有的水平动量由更大的总质量共同携带，所以 $V_2 < V$ 。

练习 12 木块滑上雪橇

解答 原 4: ④ 原 5: ②

2023 年度共通テスト「物理」本試験 第 1 問 問 3



两种情况都以“木块+雪橇”为研究对象。木块在雪橇上滑动时，摩擦使一部分机械能转化为内能，机械能减少。

雪橇固定时 岸通过固定装置对雪橇施加水平外力，整体动量不守恒。因此原 4 选 ④：

动量不守恒，机械能不守恒。

雪橇可自由移动时 冰面光滑，整体不受水平外力；木块和雪橇间的摩擦力是内力，整体动量守恒。因此原 5 选 ②：

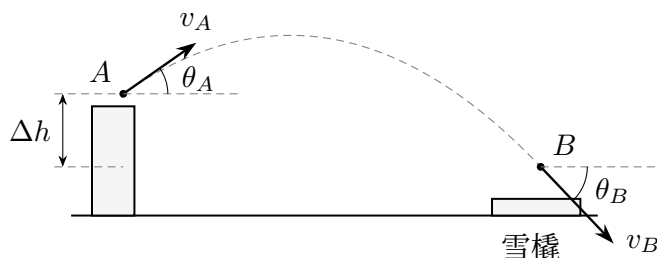
动量守恒，机械能不守恒。

B 动量与碰撞 (续)

练习 13 不同高度处的抛体速度

解答 ④

2021 年度共通テスト「物理」本試験 (第 1 日程) 第 4 問 問 1



设抛出点比接球点高 Δh 。球在飞行中只受重力，机械能守恒。以接球点为重力势能的零点：

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mg\Delta h = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0.$$

因为 $\Delta h > 0$ ，所以 $v_B > v_A$ 。球的水平速度不变，故

$$v_A \cos \theta_A = v_B \cos \theta_B.$$

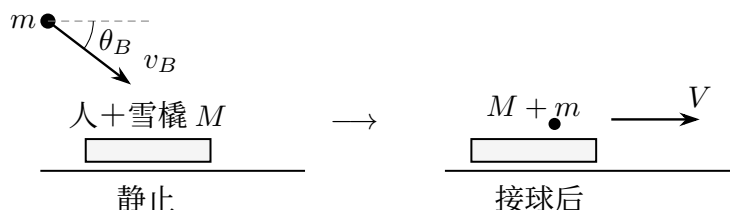
于是 $\cos \theta_B = (v_A/v_B) \cos \theta_A < \cos \theta_A$ 。两角均为锐角，余弦较小的角较大，因此

$$\underline{v_A < v_B, \quad \theta_A < \theta_B.}$$

练习 14 接球后雪橇的速度

解答 ③

2021 年度共通テスト「物理」本試験 (第 1 日程) 第 4 問 問 2



把“球+人+雪橇”作为整体。冰面光滑，重力和支持力都沿竖直方向，整体不受水平外力。因此接球前后水平动量守恒。

球到达时的水平速度为 $v_B \cos \theta_B$ ；人和雪橇的总质量为 M ，原来静止，所以

$$mv_B \cos \theta_B + M \times 0 = (m + M)V \implies \underline{V = \frac{mv_B \cos \theta_B}{m + M}.$$

B 动量与碰撞 (续)

练习 15 接球前后的机械能

解答 ①

2021 年度共通テスト「物理」本試験 (第 1 日程) 第 4 問 問 3

接球后, 球、人和雪橇以共同速度 V 运动。在短暂的接球过程中, 高度变化可忽略, 重力势能不变。机械能的变化等于动能的变化:

$$\Delta E = \frac{1}{2}(M+m)V^2 - \left(\frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}M \times 0^2 \right).$$

代入上一题的 $V = mv_B \cos \theta_B / (M+m)$, 得

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv_B^2 \left(\frac{m}{M+m} \cos^2 \theta_B - 1 \right).$$

由于 $m/(M+m) < 1$, 且 $\cos^2 \theta_B \leq 1$, 括号内为负。因此

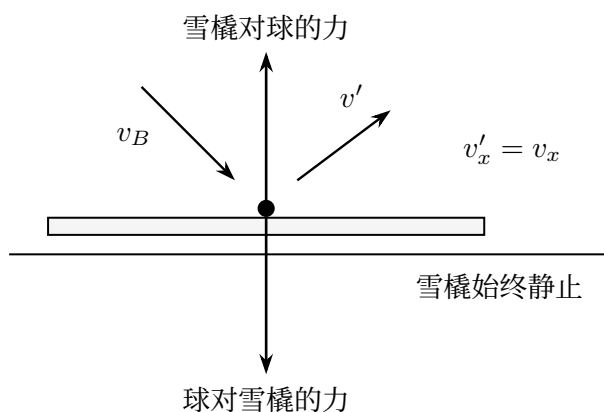
$$\Delta E < 0.$$

减少的机械能转化为内能等。

练习 16 球在雪橇上反弹

解答 ④

2021 年度共通テスト「物理」本試験 (第 1 日程) 第 4 問 問 4



雪橇上表面水平且光滑, 球与雪橇之间的接触力沿竖直方向。因此

$$\text{球对雪橇的力的水平分量为} 0.$$

雪橇没有获得水平冲量, 仍保持静止。

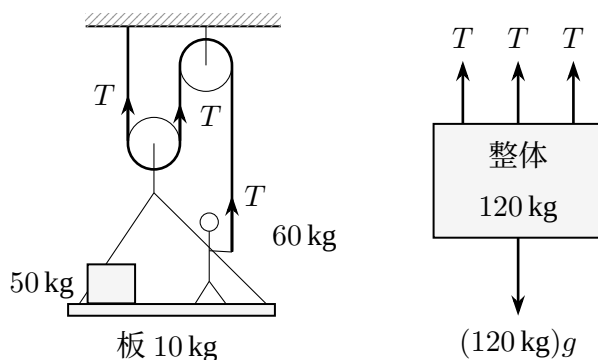
球的水平速度不变, 竖直速度在反弹时改变方向。若反弹后的竖直速率小于碰前, 机械能就会减少。因此, 这次碰撞不一定是弹性碰撞。

C 力与运动

练习 17 人随板一起上升

解答 ⑤

2021 年度共通テスト「物理」本試験（第 1 日程） 第 1 問 問 2



绳和滑轮的质量忽略不计，滑轮光滑，各段绳的张力均为 T ，也等于人的拉力大小。

把人、货物、板和动滑轮作为整体。两段绳向上拉动滑轮，合为 $2T$ ；另一段绳向上拉人，大小为 T 。整体受到的向上拉力共为 $3T$ 。

刚要离地时，地面支持力减为 0：

$$3T + 0 = (50 + 10 + 60) \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2.$$

因此，临界拉力为

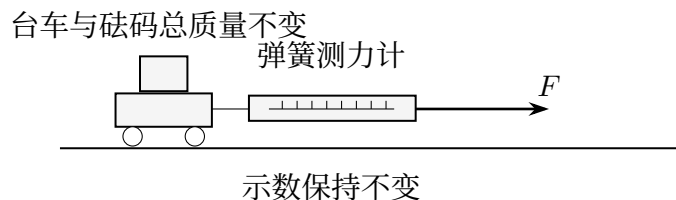
$$T = 392 \text{ N} \simeq 3.9 \times 10^2 \text{ N}.$$

拉力超过这一数值，整体便开始上升。

练习 18 改变拉力的实验条件

解答 原 8：① 原 9：②

2022 年度共通テスト「物理」本試験 第 2 問 問 2



一次测量中，保持弹簧测力计的示数不变，就能让拉力恒定。原 8 选 ①。

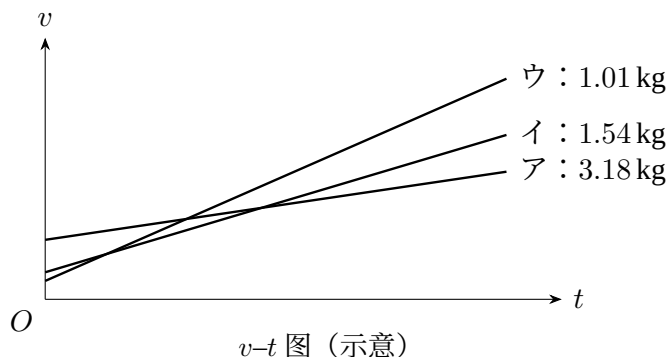
比较不同拉力的效果时，应保持台车与砝码的总质量相同。原 9 选 ②。

C 力与运动 (续)

练习 19 恒力下的速度变化

解答 ④

2022 年度共通テスト「物理」本試験 第 2 問 問 3



A 同学认为, 速度只由物体当时受到的力和质量决定。按照这一假设, 只要力和质量不变, 速度就应保持不变。

但原图中, 同一次测量的质量和拉力都不变, 速度却随时间增大。这一结果与 A 同学的假设不符, 选 ④。

练习 20 动量与时间的图像

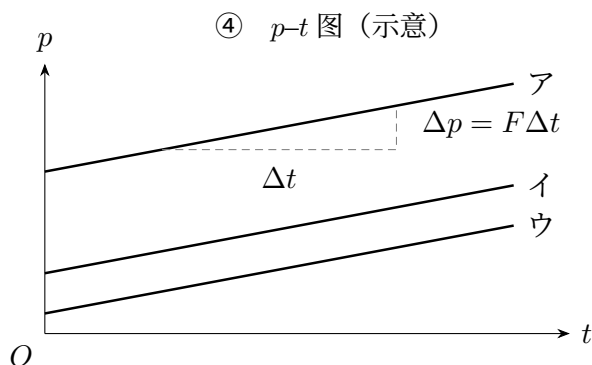
解答 ④

2022 年度共通テスト「物理」本試験 第 2 問 問 4

三次测量的拉力 F 相同。根据动量定理, 在相同时间 Δt 内, 动量的增加量都是 $F\Delta t$:

$$\Delta p = F\Delta t \implies \frac{\Delta p}{\Delta t} = F.$$

因此, 三条 $p-t$ 图线具有相同的斜率。



题中的 $t = 0$ 是拉力开始保持恒定的时刻, 台车此时已在运动。由原速度图可知, 各组的初动量 $p_0 = mv_0$ 不同。根据 $p = p_0 + Ft$, 三条直线斜率相同、起点不同, 故选 ④。